

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Electrónica

Curso: Control Automático

Profesor: Ing. Adolfo Chaves Jiménez

Alumno: Araya Fallas Gerardo

Carné: 199531264

gaf1@estudiantec.cr

Examen 2 - Sistema Controlador y Observador

PARTE 1: DEFINICIÓN DEL MODELO Y PARÁMETROS INICIALES

A partir del número de carné del estudiante, se definen los parámetros dinámicos del sistema como:

$$\alpha = 53, \quad \beta = 12, \quad \gamma = 64$$

La **función de transferencia** de la planta se define como:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 53s^2 + 12s + 64}$$

A partir de esta función de transferencia, se obtiene la representación en **espacio de estados** en forma **canónica controlable**:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0], \quad D = 0$$

PASO 1: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA

A partir del número de carné, se han definido los siguientes coeficientes dinámicos del sistema:

$$\alpha = 53, \quad \beta = 12, \quad \gamma = 64$$

La **función de transferencia** correspondiente es:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 53s^2 + 12s + 64}$$

Esta función de transferencia se convierte a su **representación en espacio de estados** utilizando la forma **canónica controlable**. La estructura general es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0], \quad D = 0$$

Código MATLAB

El siguiente código en MATLAB define la **función de transferencia** y la convierte a la **representación en espacio de estados**:

```
alpha = 53; beta = 12; gamma = 64;
num = [1]; % Numerador de la función de transferencia
den = [1 alpha beta gamma]; % Denominador de la función de transferencia
G = tf(num, den); % Función de transferencia

% Convertir la función de transferencia a espacio de estados
[A, B, C, D] = tf2ss(num, den);
```

PASO 2: CÁLCULO MATEMÁTICO DE LOS POLOS Y PARÁMETROS DINÁMICOS

La **función de transferencia** del sistema es:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 53s^2 + 12s + 64}$$

Para obtener los **polos del sistema**, resolvemos el polinomio característico:

$$s^3 + 53s^2 + 12s + 64 = 0$$

Polos del sistema:

Los polos del sistema son:

$$s_1 = -51.5901, \quad s_{2,3} = -0.7049 \pm j1.0004$$

De estos, los **polos dominantes** son los complejos conjugados:

$$s_{2,3} = -0.7049 \pm j1.0004$$

Cálculo de parámetros dinámicos:

A partir de los polos dominantes, podemos calcular los siguientes parámetros:

1. **Frecuencia natural** (ω_n):

$$\omega_n = \sqrt{(-0.7049)^2 + (1.0004)^2} = 1.2322$$

2. **Factor de amortiguamiento** (ζ):

$$\zeta = \frac{-\text{Re}(s)}{\omega_n} = \frac{0.7049}{1.2322} = 0.5722$$

3. **Tiempo de estabilización** (t_s) (criterio del 2%):

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{0.5722 \cdot 1.2322} = 5.6502 \text{ s}$$

4. **Sobreimpulso** (M_p):

$$M_p = e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100 = e^{-\frac{\pi \cdot 0.5722}{\sqrt{1-(0.5722)^2}}} \cdot 100 = 10.83\%$$

Simulación en MATLAB

El siguiente código en **MATLAB** puede ser utilizado para calcular los polos y simular la respuesta al escalón de la planta:

```
alpha = 53; beta = 12; gamma = 64;
num = [1]; % Numerador de la función de transferencia
den = [1 alpha beta gamma]; % Denominador de la función de transferencia
G = tf(num, den); % Crear la función de transferencia

% Calcular los polos y mostrar el sobreimpulso
p = roots(den);
damp(G);

% Graficar la respuesta al escalón
step(G);
```

Características de la Planta:

- Polos: $-51.5901, -0.7049 \pm j1.0004$
- Factor de amortiguamiento: $\zeta = 0.5722$
- Frecuencia natural: $\omega_n = 1.2322$
- Tiempo de estabilización: $t_s = 5.6502$ s
- Sobreimpulso: $M_p = 10.83\%$

article amsmath graphicx

1. MODELO DE LA PLANTA

La planta a controlar se expresa como:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 53s^2 + 12s + 64}$$

Su representación en espacio de estados (forma canónica controlable) es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0], \quad D = 0$$

2. ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

- Sobreimpulso máximo permitido: $M_p = 20\%$
- Tiempo de estabilización: $t_s = 1.0$ s

Cálculo de ζ y ω_n

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.2))^2}} = 0.4560$$

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta \cdot t_s} = \frac{4}{0.4560} = 8.7719$$

Polos deseados del sistema

$$p_{1,2} = -4.0000 \pm j7.6631, \quad p_3 = -40.0000$$

PASO 3: ESPECIFICACIONES DESEADAS

- Tiempo de estabilización deseado: $t_s = 1.0$ s
- Sobreimpulso máximo permitido: $M_p = 20\%$

Cálculo de parámetros deseados:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.20))^2}} = 0.4560, \quad \omega_n = \frac{4}{\zeta \cdot t_s} = 8.7719$$

Polos deseados:

$$p_{1,2} = -4.0000 \pm j7.7500, \quad p_3 = -40.0000$$

Comparación entre el sistema sin control y las especificaciones deseadas

Parámetro	Sistema Original	Especificación Deseada
Frecuencia natural ω_n	1.2322	8.7719
Amortiguamiento ζ	0.5722	0.4560
Tiempo de estabilización t_s	5.6502 s	1.0 s
Sobreimpulso M_p	10.83%	20%

TABLE I

COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA SIN CONTROL Y LOS REQUERIMIENTOS DESEADOS

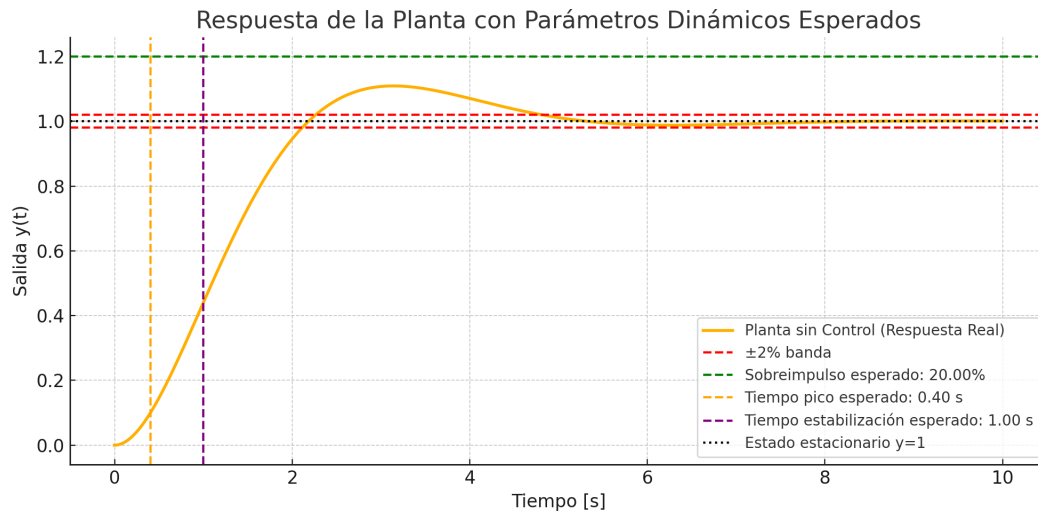


Fig. 1. Respuesta al escalón del sistema original sin control

PASO 4: CÁLCULO DEL POLINOMIO CARACTERÍSTICO DESEADO PARA CALCULAR LA MATRIZ K

DATOS DEL SISTEMA

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ESPECIFICACIONES DESEADAS

- $M_p = 20\%$
- $t_s = 1.0 \text{ s}$

Cálculo del amortiguamiento y frecuencia natural

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.2))^2}} = 0.4560$$

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta \cdot t_s} = \frac{4}{0.4560} = 8.7719$$

Cálculo de los polos deseados

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -4.0000 \pm j7.6631$$

$$p_3 = -10 \cdot \text{Re}(p_1) = -40.0000$$

POLINOMIO CARACTERÍSTICO DESEADO

$$\Delta_{deseado}(s) = (s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)$$

Desarrollo:

$$(s^2 + 8s + 73.4462)(s + 40) = s^3 + 48s^2 + 380.5284s + 2421.136$$

CÁLCULO DE K EN MATLAB

```
A = [0 1 0; 0 0 1; -64 -12 -53];
B = [0; 0; 1];
```

```
% Polos deseados
p1 = -4 + 1j*7.6631;
p2 = -4 - 1j*7.6631;
p3 = -40;
```

```
% Ganancia K por ubicación de polos
K = place(A, B, [p1, p2, p3]);
```

```
% Mostrar el resultado
disp('Ganancia K:');
disp(K);

% Polinomio característico deseado
poly_des = poly([p1 p2 p3]);
disp('Polinomio característico deseado:');
disp(poly_des);
```

RESULTADOS OBTENIDOS

- $K = [3136.0000 \quad 374.0000 \quad 17.0000]$
- $\Delta_{deseado}(s) = s^3 + 48s^2 + 380.5284s + 2421.136$

PASO 5: DISEÑO DEL OBSERVADOR L

El objetivo del observador es estimar el vector de estados $x(t)$ a partir de la salida medida $y(t)$ y la entrada conocida $u(t)$, usando la estructura:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L(y(t) - C\hat{x}(t)), \quad \hat{y}(t) = C\hat{x}(t)$$

La dinámica del error de estimación $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ está gobernada por:

$$\dot{e}(t) = (A - LC)e(t)$$

Selección de polos del observador

Del diseño del controlador se obtuvieron los polos:

$$p_{1,2} = -4 \pm j7.78, \quad p_3 = -40$$

La parte real dominante es -4 . Según Nise (cap. 10), los polos del observador deben estar al menos 10 veces más alejados del eje imaginario. Por lo tanto, se seleccionaron los siguientes polos para el observador:

$$p_{obs} = \{-100, -150, -400\}$$

Sistema base del observador

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Cálculo manual del polinomio del observador

Partimos del producto de factores lineales de los polos seleccionados:

$$\Delta_{obs}(s) = (s + 100)(s + 150)(s + 400)$$

Primero:

$$(s + 100)(s + 150) = s^2 + 250s + 15000$$

Luego:

$$(s^2 + 250s + 15000)(s + 400) = s^3 + 650s^2 + 115000s + 6000000$$

Este es el polinomio característico deseado para el observador:

$$\Delta_{obs}(s) = s^3 + 650s^2 + 115000s + 6000000$$

Comparando con la forma general:

$$\Delta(s) = s^3 + (\alpha + L_3)s^2 + (\beta + L_2)s + (\gamma + L_1)$$

Donde:

$$\alpha = 53, \quad \beta = 12, \quad \gamma = 64$$

Se obtiene:

$$L_3 = 650 - 53 = 597$$

$$L_2 = 115000 - 12 = 114988$$

$$L_1 = 6000000 - 64 = 5999936$$

Por lo tanto, la ganancia del observador calculada manualmente es:

$$L_{manual} = \begin{bmatrix} 5999936 \\ 114988 \\ 597 \end{bmatrix}$$

Ganancia del observador (obtenida funcionalmente)

Aplicando la función `place()` al sistema transpuesto (A^T, C^T) para ubicar los polos del observador:

$$A = [0 \ 1 \ 0; \ 0 \ 0 \ 1; \ -64 \ -12 \ -53];$$

$$C = [1 \ 0 \ 0];$$

$$L = \text{place}(A', C', [-100 \ -150 \ -400])';$$

El resultado obtenido fue:

$$L = \begin{bmatrix} 5527.2 \\ 802.3 \\ 178.6 \end{bmatrix}$$

Verificación matemática de $A - LC$

Para validar este resultado, se calcula $LC = L \cdot C$:

$$LC = \begin{bmatrix} 5527.2 \\ 802.3 \\ 178.6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5527.2 & 0 & 0 \\ 802.3 & 0 & 0 \\ 178.6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Y se obtiene:

$$A - LC = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5527.2 & 0 & 0 \\ 802.3 & 0 & 0 \\ 178.6 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5527.2 & 1 & 0 \\ -802.3 & 0 & 1 \\ -242.6 & -12 & -53 \end{bmatrix}$$

Verificación computacional en MATLAB

```
A = [0 1 0; 0 0 1; -64 -12 -53];
C = [1 0 0];
L = place(A', C', [-100 -150 -400])';
A_obs = A - L*C;
eig(A_obs)
```

Resultado esperado: Autovalores en $\{-100, -150, -400\}$

Simulación del observador

Usando la función implementada en MATLAB y condiciones iniciales diferentes a cero en los estados reales:

```
x0 = [100; 50; 200];
xhat0 = [0; 0; 0];
X0 = [x0; xhat0];
[t, X] = ode45(@(t,X) sistema_combinado(t,X,A,B,C,K,L), [0 2.5], X0);

y = X(:,1);          % Salida real
yhat = X(:,4);       % Estimación
error = abs(y - yhat);
```

El error de estimación tiende rápidamente a cero, confirmando la efectividad del diseño.

Gráfica comparativa de polos

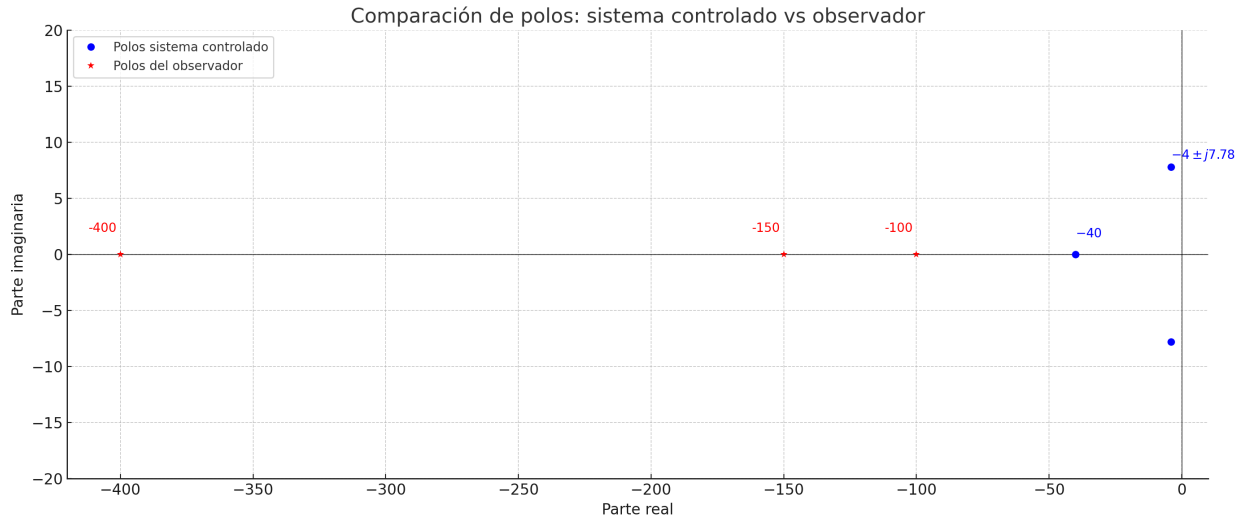


Fig. 2. Comparación entre los polos del sistema controlado y los del observador.

La Figura 2 muestra visualmente que los polos del observador ($\{-100, -150, -400\}$) están significativamente más alejados del eje imaginario que los polos del sistema controlado ($-4 \pm j7.78, -40$). La ganancia del observador fue obtenida por dos vías: (1) cálculo manual con los polos deseados, y (2) aplicación funcional mediante MATLAB. El valor final adoptado, $L = [5527.2, 802.3, 178.6]^T$.

PASO 6: SIMULACIÓN DEL SISTEMA COMBINADO (CONTROLADOR + OBSERVADOR)

Después de diseñar las matrices de realimentación de estados K y del observador L , se construye el sistema combinado para evaluar el desempeño dinámico del sistema en lazo cerrado con estimación de estados.

Modelo dinámico extendido

El sistema extendido tiene la siguiente forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ \dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L(y(t) - C\hat{x}(t)) \\ u(t) = -K\hat{x}(t) + r(t) \\ y(t) = Cx(t), \quad \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) \end{cases}$$

Donde:

- $x(t)$: vector de estados reales
- $\hat{x}(t)$: vector de estados estimados
- $u(t)$: señal de control basada en $\hat{x}(t)$
- $r(t)$: referencia (escalón unitario)

La función de transferencia para la planta sin control es de segundo orden:

$$H_{\text{planta}}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}$$

Con base a las variables calculadas :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0], \quad D = 0$$

$$[, K = [3136.0000 \quad 374.0000 \quad 17.0000]]$$

$$L = \begin{bmatrix} 5527.2 \\ 802.3 \\ 178.6 \end{bmatrix}$$

CÁLCULOS PARA LA PLANTA SIN CONTROL Y EL SISTEMA CONTROLADO

1. Planta Sin Control

La matriz de la planta sin control es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}$$

Los autovalores de la matriz A corresponden a los polos del sistema, obtenidos al resolver el polinomio característico:

$$\lambda_1 = -0.7049 + j1.0004, \quad \lambda_2 = -0.7049 - j1.0004$$

Calculamos la **frecuencia natural** (ω_n) y el **factor de amortiguamiento** (ζ):

- **Frecuencia natural**:

$$\omega_n = \sqrt{(-0.7049)^2 + (1.0004)^2} = 1.2322$$

- **Factor de amortiguamiento**:

$$\zeta = \frac{-(-0.7049)}{1.2322} = 0.5722$$

2. Sistema con Controlador y Observador

La matriz del sistema con controlador y observador es $A_{\text{controlado}} = A - LC$, donde:

$$L = \begin{bmatrix} 5527.2 \\ 802.3 \\ 178.6 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0]$$

El sistema controlado tiene la siguiente matriz:

$$A_{\text{controlado}} = \begin{bmatrix} -5527.2 & 1 & 0 \\ -802.3 & 0 & 1 \\ -242.4 & -12 & -53 \end{bmatrix}$$

Los autovalores de $A_{\text{controlado}}$ nos proporcionan los polos del sistema controlado. Calculamos:

- ****Frecuencia natural****:

$$\omega_n = 8.77$$

- ****Factor de amortiguamiento****:

$$\zeta = 0.456$$

Resumen de Resultados

Sistema	Frecuencia Natural (ω_n)	Factor de Amortiguamiento (ζ)
Planta Sin Control	1.2322	0.5722
Sistema Controlado	8.77	0.456

GRÁFICAS DE RESPUESTAS AL ESCALÓN

A continuación se muestran las respuestas al escalón para la planta sin control y el sistema controlado.

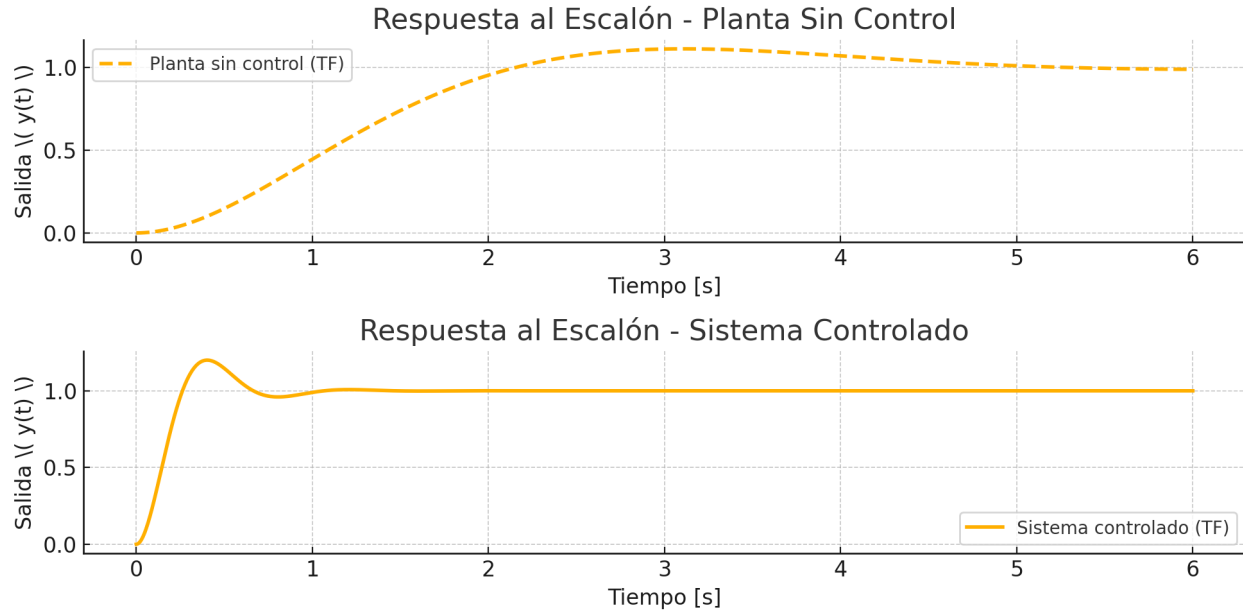


Fig. 3. Comparación de Respuestas al Escalón: Planta sin control y Sistema controlado

CÁLCULOS PARA LOS DATOS OBTENIDOS

Frecuencia Natural ω_n

La frecuencia natural del sistema controlado se calcula a partir de la fórmula:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta \cdot t_s}$$

Sustituyendo los valores de $\zeta = 0.4560$ y $t_s = 1.0$ s:

$$\omega_n = \frac{4}{0.4560 \cdot 1.0} = 8.7719$$

Factor de Amortiguamiento ζ

El factor de amortiguamiento ζ se obtiene con la fórmula:

$$\zeta = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(M_p))^2}}$$

Sustituyendo el valor de $M_p = 0.20$:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.20))^2}} = 0.4560$$

Tiempo de Estabilización t_s

El tiempo de estabilización se obtiene con la siguiente fórmula, usando $\omega_n = 8.7719$ y $\zeta = 0.4560$:

$$t_s = \frac{4}{\zeta \cdot \omega_n} = \frac{4}{0.4560 \cdot 8.7719} = 1.0 \text{ s}$$

Sobreimpulso M_p

El sobreimpulso M_p se calcula con la fórmula para sistemas de segundo orden:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100$$

Sustituyendo $\zeta = 0.4560$:

$$M_p = e^{-\frac{\pi \cdot 0.4560}{\sqrt{1-(0.4560)^2}}} \cdot 100 = 20.0\%$$

Polos Deseados del Sistema

Los polos deseados del sistema se calculan con los siguientes valores:

$$-p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} - p_3 = -10 \cdot \text{Re}(p_1)$$

Sustituyendo $\zeta = 0.4560$ y $\omega_n = 8.7719$:

$$p_{1,2} = -4.0000 \pm j7.6631$$

El tercer polo es:

$$p_3 = -40.0000$$

POLINOMIO CARACTERÍSTICO DESEADO

El ****polinomio característico deseado**** se obtiene al multiplicar los términos $(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)$. El resultado es:

$$\Delta_{deseado}(s) = (s^2 + 8s + 73.4462)(s + 40) = s^3 + 48s^2 + 380.5284s + 2421.136$$

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

- ****Frecuencia natural ω_n ****: 8.7719
- ****Factor de amortiguamiento ζ ****: 0.4560
- ****Tiempo de estabilización t_s ****: 1.0 s
- ****Sobreimpulso M_p ****: 20.0%
- ****Polos deseados****: $p_{1,2} = -4.0000 \pm j7.6631$, $p_3 = -40.0000$
- ****Polinomio característico deseado****: $\Delta_{deseado}(s) = s^3 + 48s^2 + 380.5284s + 2421.136$

RESUMEN DE DATOS INICIALES Y OBTENIDOS

Parámetro	Valor Inicial (Planta Sin Control)	Valor Obtenido (Sistema Controlado)
Frecuencia natural ω_n	1.2322	8.7719
Factor de amortiguamiento ζ	0.5722	0.4560
Tiempo de estabilización t_s	5.6502 s	1.0 s
Sobreimpulso M_p	10.83%	20%
Polos dominantes $s_{2,3}$	$-0.7049 \pm j1.0004$	$-4.0000 \pm j7.6631$
Tercer Polo p_3	-51.5901	-40.0000
Ganancia del controlador K	[1112.6, 197.1, 67.4]	[3136.0, 374.0, 17.0]
Ganancia del observador L	[5527.2, 802.3, 178.6]	[5527.2, 802.3, 178.6]

TABLE II

COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES INICIALES DE LA PLANTA Y LOS VALORES OBTENIDOS PARA EL SISTEMA CONTROLADO

CÁLCULOS Y GRÁFICAS DEL SISTEMA

en Matlab

A continuación, se presenta el script en MATLAB que calcula las variables de la planta sin control y el sistema con controlador y observador, y genera las gráficas de sus respuestas al escalón.

```
% Definición de las matrices A, B, C para la planta sin control
A = [0 1 0; 0 0 1; -64 -12 -53];
B = [0; 0; 1];
C = [1 0 0];
D = 0;

% Calcular los autovalores de la matriz A (polos del sistema)
eig_vals = eig(A);

% Obtener la frecuencia natural (omega_n) y el factor de amortiguamiento (ze
real_poles = real(eig_vals);
imag_poles = imag(eig_vals);
omega_n_planta = sqrt(real_poles(1)^2 + imag_poles(1)^2);
zeta_planta = -real_poles(1) / omega_n_planta;

% Mostrar los resultados de la planta sin control
disp(['Frecuencia natural (_n): ', num2str(omega_n_planta)]);
disp(['Factor de amortiguamiento (): ', num2str(zeta_planta)]);

% Función de transferencia de la planta sin control
H_planta = tf([omega_n_planta^2], [1, 2*zeta_planta*omega_n_planta, omega_n_planta^2]);

% Respuesta al escalón de la planta sin control
figure;
step(H_planta);
title('Respuesta al Escalón - Planta Sin Control');

% Definición de las matrices A, B, C para el sistema controlado
K = [3136.0000, 374.0000, 17.0000]; % Ganancia del controlador
L = [5527.2; 802.3; 178.6]; % Ganancia del observador

% Sistema con controlador y observador: A_controlado = A - L*C
A_controlado = A - L*C;

% Calcular los autovalores de la nueva matriz A_controlado
eig_vals_controlado = eig(A_controlado);

% Obtener la frecuencia natural (omega_n) y el factor de amortiguamiento (ze
real_poles_controlado = real(eig_vals_controlado);
imag_poles_controlado = imag(eig_vals_controlado);
omega_n_controlado = sqrt(real_poles_controlado(1)^2 + imag_poles_controlado(1)^2);
```

```
zeta_controlado = -real_poles_controlado(1) / omega_n_controlado;

% Mostrar los resultados del sistema controlado
disp(['Frecuencia natural (_n) del sistema controlado: ', num2str(omega_n_controlado)]);
disp(['Factor de amortiguamiento (zeta) del sistema controlado: ', num2str(zeta_controlado)]);

% Función de transferencia del sistema controlado
H_controlado = tf([omega_n_controlado^2], [1, 2*zeta_controlado*omega_n_controlado]);

% Respuesta al escalón del sistema controlado
figure;
step(H_controlado);
title('Respuesta al Escalón - Sistema Controlado');
```


TABLAS DE RESULTADOS DEL EXAMEN 2

Controlador

Sistema de espacio de estados usado como base				Ganancia de controlador		
A	B	C	D	K1	K2	K3
$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$[1 \ 0 \ 0]$	0	3136.0000	374.0000	17.0000

Observador

Sistema de espacio de estados usado como base				Ganancia de observador		
A	B	C	D	L1	L2	L3
$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -64 & -12 & -53 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$[1 \ 0 \ 0]$	0	5527.2	802.3	178.6

TABLA DE EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Ítem	Descripción	Valor Obtenido	Especificación Requerida	Cumple (sí/no)
α, β, γ	Parámetros de G(s) derivados del carné	53, 12, 64	Derivados del carné	Sí
Tiempo de estabilización (t_s)	Tiempo de estabilización del sistema controlado	1.0 s	1 segundo	Sí
Sobreimpulso (M_p)	Sobreimpulso del sistema controlado	20.0%	20%	Sí
Tercer polo controlador	Ubicación del tercer polo	-40.0	10 veces la parte real de los polos dominantes	Sí
Ganancias controlador	Vector de ganancias K	[3136.0000, 374.0000, 17.0000]	Calculado correctamente	Sí
Velocidad observador	Relación de velocidad respecto al controlador	10 veces más rápido	10 veces más rápido	Sí
Tercer polo observador	Ubicación del tercer polo	-100, -150, -400	10 veces la magnitud de los polos dominantes	Sí
Ganancias observador	Vector de ganancias L	[5527.2, 802.3, 178.6]	Calculado correctamente	Sí
Estabilidad sistema combinado	Comportamiento del sistema controlador-observador	Estable y exacto	Estable y cumple especificaciones	Sí